

4. Biologie

vraag 01

Men vergelijkt dier- en plantcellen met elkaar. Hieronder vier reeksen van drie celstructuren. Welke reeks bevat twee celstructuren die enkel in plantcellen voorkomen?

d *p+d* *p*
☐ Centriool, celmembraan, leukoplast

d *d* *d*
☐ Lysosoom, centriool, flagel

☐ Plastide, celmembraan, flagel

p *d+p* *d*
☒ Celwand, lysosoom, leukoplast



DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

vraag 02

Hieronder staan vier voorbeelden van deeltjestransport dat voorkomt in biologische systemen. Welk is een voorbeeld van actief transport?

☒ Een kabeljauw geeft via de kieuwen overtollig zout af aan zeewater. ✓



☐ Rode bloedcellen krimpen in sterk geconcentreerd bloed.

X osmose → passief

☐ Resorptie van water door aquaporines in de nieren.

X " " " "

☐ Bij zware inspanning geven spiercellen koolstofdioxide af aan bloed.

X diffusie → passief



DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

→ vergt energie want zeewater heeft een hoger zoutgehalte dan het bloed → tegen de concentratie-gradiënt in → actief transport

vraag 03

Welke uitspraak over ATP en ADP is correct?

- ☐ ATP bevat even veel energie als ADP. X ATP > ADP
- ☒ In ATP en ADP zit energie opgeslagen in een binding met een fosfaatgroep. ✓
- ☐ In ATP en ADP zit energie opgeslagen in een binding met adenine. X
- ☐ ADP bevat meer energie dan ATP. X

L ATP > ADP

hoogenergetische binding! ✓

X glycosidische binding
→ geen E bij hydrolyse

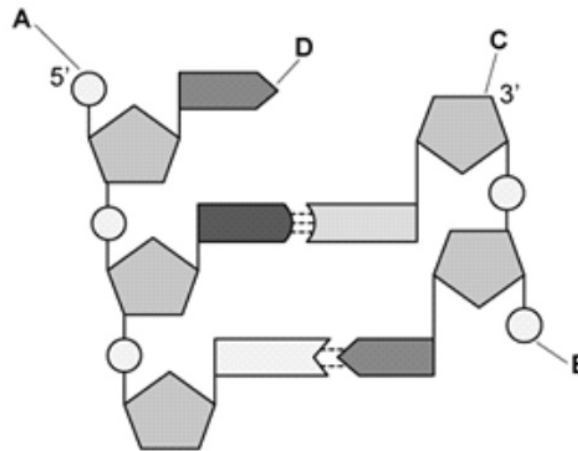


DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

vraag 04

Op welke positie in de onderstaande figuur zal de eerstvolgende covalente binding ontstaan bij de aanmaak van nieuw DNA?



- synthese in de
5' → 3' richting
- nieuw nucleotide
aan de 3'-OH
groep v'd laatste
nucleotide in de
keten

- ☐ Positie B
- ☐ Positie A
- ☒ Positie C
- ☐ Positie D

✓ DAT KLOPT HELEMAAL! Score 3 / 3

vraag 05

Hieronder worden vier combinaties van telkens twee beweringen gegeven over het globale verloop van de "polymerase chain reaction" (PCR of polymerasekettingreactie). Welke combinatie van twee beweringen is juist?

- ✓ ☒ Het aantal specifieke DNA-fragmenten neemt exponentieel toe en het percentage aan ongewenste DNA-fragmenten neemt af. → niet bekend door primers
↳ elke cyclus = verdubbeling
- ☐ Het aantal specifieke DNA-fragmenten wordt verdubbeld en de polymerisatiefase volgt direct op de denaturatiefase. X
- ☐ Het aantal specifieke DNA-fragmenten wordt verdubbeld en de renaturatiefase volgt direct op de denaturatiefase. X
- ☐ Het aantal specifieke DNA-fragmenten neemt exponentieel toe en de ongewenste DNA-fragmenten verdwijnen volledig. X

wel deels correct → ongewenste fragmenten worden niet hervermenigvuldigd

✓ DAT KLOPT HELEMAAL! Score 3 / 3

PCR → cyclisch proces (30+ cycli)

- ① Denaturatie (95°C) → DNA stringen splitst
- ② Annealing of primer binding ($55-65^{\circ}\text{C}$) → primers binden aan doelsequenties
- ③ Elongatie (72°C) (of polymerisatie) → DNA polymerase bouwt nieuwe stringen

vraag 06

Beschouw de volgende drie uitspraken in het licht van de evolutietheorie.

1. De populatiegrootte verandert niet veel en wordt bepaald door beschikbare hulpbronnen.
2. Binnen een populatie is er genetische variatie.
3. Organismen produceren meer nakomelingen dan nodig om de populatie in stand te houden.

Welke van de bovenstaande uitspraken zijn basisvoorwaarden voor de evolutietheorie van Darwin?

☐ Enkel uitspraken 1 en 2

☒ Uitspraken 1, 2 en 3

☐ Enkel uitspraken 2 en 3

☐ Enkel uitspraken 1 en 3

→ niet echt een basis-
voorwaarde
populaties kunnen
groeien (zelfs
exponentieel)
maar wordt
beperkt door
wat beschikbaar is.



DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

vraag 07

Welke van de volgende processen kunnen samen het ontstaan en de snelle verspreiding van antibioticaresistentie bij een bepaalde soort bacteriën verklaren?

☒ Mutaties en natuurlijke selectie



☐ Natuurlijke selectie en allopatrische isolatie

☐ Mutaties en modificaties

☐ Genetische drift en allopatrische isolatie

X voortvoering door fysieke scheiding
X niet effectieve aanpassing → niet doorgegeven
X willekeurige verandering in
frequenties (belangrijke in
kleine populaties)



DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

→ bacteriën → grote populaties
+ combinatie met allopatrische
isolatie is niet erg logisch

irrelevant

vraag 08

Vanaf week 4 van de zwangerschap bij de mens start de organogenese. Wat gebeurt er tijdens deze ontwikkelingsfase?

- ☐ De placenta neemt de hormoonproductie over van het geel lichaam. *X later (week 8-12)*
- ☐ De foetus ondergaat een sterke lengtegroei. *X in foetale periode (week 9)*
- ☒ De ontwikkeling van specifieke weefsels uit de kiembladen. ✓
- ☐ De innesteling van de blastocyst in het baarmoederslijmvlies. *X veel eerder (week 1)*

**DAT KLOPT HELEMAAL!**

Score 3 / 3

organogenese: differentiatie van de 3 kiemlagen (ectoderm, mesoderm en endoderm) tot specifieke organen en weefsels

vraag 09

Welke uitspraak met betrekking tot X-chromosoomgebonden recessieve aandoeningen is juist?

- ☐ Een draagster zal een X-chromosoomgebonden recessieve aandoening met zekerheid doorgeven aan haar zonen. X 50%
- ☒ Een grootvader kan een X-chromosoomgebonden recessieve aandoening doorgeven aan zijn kleinzoon. ✓
- ☐ Een vader kan een X-chromosoomgebonden recessieve aandoening doorgeven aan zijn zoon. X → X van moeder
- ☐ Een dochter van een vader met een X-chromosoomgebonden recessieve aandoening kan niet anders dan een draagster zijn. X → als vader ook de aandoening heeft kan de dochter ook ziek zijn, niet alleen draagster!

✓ DAT KLOPT HELEMAAL! Score 3 / 3

grootvader → dochter → zoon

vraag 10

Gegeven zijn de bloedgroepen van vier slachtoffers van een bomexplosie die een bloedtransfusie moeten ondergaan. Bij welk slachtoffer (acceptor) moet het donorbloed van identiek hetzelfde type zijn?

Geef het juiste antwoord door de zinsnede aan te vullen met een van de vier onderstaande keuzemogelijkheden:

Bij een slachtoffer met bloedgroep ...

- ✓ ☒ O-negatief *— universele donor!* ✓
- ☐ O-positief *↗ heeft rhesus antigeen*
- ☐ AB-negatief
- ☐ AB-positief
- Rh: + → + en - → -*
- positief + ⇒ -*

✓ **DAT KLOPT HELEMAAL!** Score 3 / 3

Bloedgroepen hebben antigenen (A/B) op rode bloedcellen en antilichamen in plasma

O heeft geen A/B antigenen, maar wel antilichamen (anti-A, anti-B)

AB heeft beide antigenen, geen antilichamen

Compatibel: nooit bloed met antigeen dat men zelf niet heeft!